Windows主機補救

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Windows主機補救 1
準備Windows主機進行移轉 1
在轉換階段之前、在Windows主機上測試轉換的LUN 2
準備轉換Windows主機時的轉換階段 3
轉換後讓Windows主機上線 3
將SAN主機移轉至ONTAP 不支援功能時的例外狀況和已知問題 4

Windows主機補救

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須執行特定步驟、準備Windows主機進行移轉。您也必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且在轉換之後、您必須讓Windows主機上線。

相關資訊

準備Windows主機進行移轉

準備轉換Windows主機時的轉換階段

轉換後讓Windows主機上線

準備Windows主機進行移轉

您必須先執行一些步驟、才能將Windows主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware主機移轉至叢集Data ONTAP 式VMware主機。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

> 如果您使用的是Windows 2003、則必須升級至Windows 2008。Windows 2003不支援Host Remediation Tool（HRT）、需要Windows 2008或更新版本才能正常運作。

步驟

1. 識別正在轉換的LUN的LUN序號、LUN ID及對應的Windows實體磁碟編號。
   - 如果您的系統執行Data ONTAP 的是SetsDSM、請使用Data ONTAP 「SetDSM Management Extension嵌入式管理單元」（可透過伺服器管理程式或「Get-SanDisk」Windows PowerShell Cmdlet存取）。
   - 如果您的系統執行MSDSM、請使用庫存收集工具（ICT）。
2. 準備好在轉換完成後讓主機看到LUN。
   - 如果要轉換的LUN是FC或FCoE LUN、請建立或修改Fabric分區。
   - 如果要轉換的LUN是iSCSI LUN、請建立iSCSI工作階段、以連線至叢集Data ONTAP 式的等化控制器。
3. 使用ICT來產生庫存評估工作簿。

相關資訊

"SAN組態"

庫存收集工具的功能

庫存收集工具（ICT）是獨立公用程式、可收集有關7-Mode儲存控制器、連接控制器的主機、以及這些主機上執行的應用程式的組態與庫存資訊、以評估這些系統的轉換準備程度。您可以使用ICT來產生有關LUN及轉換所需組態的資訊。

ICT會產生_庫存評估工作簿_和庫存報告XML檔案、其中包含儲存設備和主機系統的組態詳細資料。

ICT適用於ESXi、5.x、ESXi 6.x及Windows主機。

在轉換階段之前、在Windows主機上測試轉換的LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本號、以轉換Windows主機LUN、 您可以測試轉換後的叢集Data ONTAP 式支援LUN、以確認您可以將磁碟上線、以及應用程式作業在轉換階段之前如預期般運作。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的7-Mode LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 產生7-Mode至叢集Data ONTAP 式的實體LUN對應檔案：
   - 對於複製型轉換、請從安裝7MTT的主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name* -o *file_path**

     例如：

     「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」
   - 對於無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project name* -s *svm-name*-o *output-file*

     > 您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

     例如：

   '轉換CFT匯出lunmap -p SANWorkLoad -s svml-o cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-mapping -svml.csv*'
4. 將轉換的磁碟和應用程式上線：
   - 如果轉換的磁碟不屬於叢集容錯移轉、請使用Windows磁碟管理程式將磁碟上線。
   - 如果轉換的磁碟是叢集容錯移轉的一部分、請使用叢集容錯移轉管理程式將磁碟上線。
5. 視需要執行測試。
6. 測試完成後、請將應用程式和磁碟離線：
   - 如果轉換的磁碟不屬於叢集容錯移轉、請使用Windows磁碟管理程式將磁碟離線。
   - 如果轉換的磁碟是叢集容錯移轉的一部分、請使用叢集容錯移轉管理程式將磁碟離線。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換Windows主機時的轉換階段

如果您要將Windows主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware主機移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware主機、您必須在轉換開始之後、但轉換階段開始之前執行一些步驟。

如果您執行Data ONTAP 的是功能完整的DSM、Data ONTAP 則伺服器上安裝的版本必須支援Data ONTAP 在目標叢集Data ONTAP 式節點上執行的版本不完整的功能。

如果您執行的是MSDSM、則伺服器上安裝的Windows主機公用程式版本必須支援Data ONTAP 目標叢集Data ONTAP 式節點上執行的版本。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動「匯出及停止7-Mode」作業。

步驟

1. 使用磁碟管理程式將要移轉的磁碟離線。
2. 如果主機是從SAN開機、而且開機LUN正在轉換、請關閉開機主機。
3. 如果主機為叢集式、請使用容錯移轉叢集管理程式將叢集式磁碟（包括仲裁磁碟）離線。
4. 如果主機執行的是Windows Server 2003、而您需要移轉仲裁裝置、請停止所有叢集節點上的叢集服務。
5. 如果您要在已啟用Hyper-V的伺服器上轉換LUN、請針對您的客體作業系統執行適當的主機端移轉步驟。
6. 如果您要轉換已啟用Hyper-V的伺服器上的LUN、而客體作業系統的開機裝置位於Data ONTAP 正在轉換的實體LUN上、請執行下列步驟：
   a. 關閉客體作業系統。
   b. 使父系統上的對應磁碟離線。

轉換後讓Windows主機上線

使用適用於Windows主機的7-Mode Transition Tool（7MTT）轉換LUN後、您必須完成數個步驟、才能讓主機上線並重新開始服務資料。

如果您正在執行無複製轉換（CFT）、則必須完成「vol rehost」的程序。請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換（CBT）、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在完成7MTT中的匯入與資料組態作業之後、執行這些步驟。
  a. 產生7-Mode to ONTAP VMware LUN對應檔案：
     - 對於複製型轉換、請從安裝7MTT的主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

例如：

「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

- 對於無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project name*-s *svm-name*-o *output-file**

  您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

例如：

'轉換CFT匯出lunmap -p SANWorkLoad -s svml-o cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-mapping -svml.csv*'

a. 如果Windows主機是SAN開機且開機LUN已轉換、請開啟主機電源。
b. 更新FC BIOS、讓系統從叢集Data ONTAP 式的BIOS控制器上的LUN開機。

   如需詳細資訊、請參閱HBA文件。

c. 在Windows主機上、從磁碟管理程式重新掃描磁碟。
d. 取得LUN序號、LUN ID、以及對應至主機之LUN的對應Windows實體磁碟編號。
   - 對於執行Data ONTAP SONTONTAPDSM的系統：請使用Data ONTAPDSM Management Extension嵌入式管理單元或Get-SanDisk Windows PowerShell Cmdlet。
   - 對於執行MSDSM的系統：使用庫存收集工具（ICT）。

     LUN ID、LUN序號及對應的序號會擷取在SAN主機LUN索引標籤下。

e. 請使用LUN的LUN序號、LUN ID及LUN的對應Windows實體磁碟編號、以及LUN對應輸出、以及在預先轉換狀態中收集的資料、來判斷LUN是否已成功轉換。
f. 請注意已轉換LUN的實體磁碟編號是否已變更。
g. 使磁碟上線。
   - 使用Windows磁碟管理程式、將不屬於叢集容錯移轉的線上磁碟移轉。
   - 使用容錯移轉叢集管理程式、將屬於叢集容錯移轉一部分的線上磁碟帶入。
h. 如果您要轉換的主機正在執行Windows Server 2003、且您已移轉仲裁裝置、請在所有叢集節點上啟動叢集服務。
i. 如果在主機上啟用Hyper-V、並將傳遞裝置設定為VM、請從Hyper-V Manager修改設定。

   由於轉換、相對應於傳遞裝置的LUN實體磁碟編號可能會有所變更。

相關資訊

庫存收集工具的功能

將SAN主機移轉至ONTAP 不支援功能時的例外狀況和已知問題

當將SAN主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP 更新版本的VMware

時、您應該瞭解某些例外情況和已知問題。

- 若要轉換只有VHD或VHDX檔案類型的超虛擬機器（VM）、您可以使用儲存即時移轉、而非7-Mode轉換工具（7MTT）。

  如需Hyper-V儲存設備即時移轉的詳細資訊、請參閱Microsoft文件。

- 如果您在7-Mode控制器的兩個節點上使用相同的igroup名稱、則轉換工具可能無法解決igroup衝突。

  錯誤ID "769715"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.